韶关市曲江区“8•1”机械伤害事故调查报告

2022年8月1日16时35分左右，台泥（韶关）水泥有限公司（以下简称台泥韶关公司）制造分厂生料工段1904#皮带处发生一起机械伤害事故，导致一人死亡，直接经济损失约120万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府成立了“韶关市曲江区‘8•1’机械伤害事故调查组”，调查组由区政府办、区检察院、曲江公安分局、区应急管理局、区总工会、乌石镇人民政府等单位组成。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，立即开展了事故调查工作，通过现场勘察、调查取证，查阅资料和笔录、查看照片、询问相关人员、专家技术鉴定等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，通过事故原因分析，明确了事故责任，并就该事故所暴露出的问题提出了事故防范措施和整改建议。事故的直接原因是作业人员安全意识淡薄，违反岗位规程，处理皮带机上方除铁器磁吸附铁块时，未按安全操作规程办理停电工作票并挂牌上锁，盲目强行取出铁块，身体进入皮带机回程尾轮咬合危险区域，被卷入皮带机尾轮撞击导致死亡。

一、事故单位基本情况

事故发生单位为台泥（韶关）水泥有限公司,注册成立于2011 年 11 月 3 日，统一社会信用代码：91440200584676468 2，注册地址:广东省韶关市曲江区韶关市曲江区乌石镇石角村三角，法定代表人：吕克甫，企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资），经营范围：生产销售包装袋、矿渣粉、商品混凝土、水泥加工制品，并提供售后服务以及水泥的批发、进出口业务及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；生产销售熟料、水泥、加工砂石以及水泥窑协同生活垃圾焚烧处理、纯低温余热发电（仅用于工业用电）。

台泥韶关公司最上层架构为总经理室，设有矿山、制造、水泥、发运等四个分厂及生产安全处、设备保全处、业务处、品质处、物料处、人资行政处、土木处等部门，“8·1”机械伤害事故发生在制造分厂。公司现有从业人员有 480 人，占地面积439400 ㎡，建设 1 条 6000t/d 熟料生产线、2 套水泥磨、1 套10.5MW 余热发电机组。

二、工作内容和人员基本情况

（一）工作内容

2022 年 8 月 1 日，台泥韶关公司制造分厂生料工段巡检乙班正常接班，执行 16 时至 24 时班次工作，班长李传夹（死者），班员黄伟新、谭才勇、黄宗盟、刘桂群，按工作安排黄伟新负责

石灰石均化堆场取料区域巡检，谭才勇负责立磨区域巡检，黄宗盟负责配料站区域巡检，刘桂群负责行车区域巡检，李传夹负责全面巡检工作；由于制造分厂工作安排，8 月 1 日事故当天谭才勇被临时抽调进行卫生清扫工作，李传夹当天主要负责立磨区域巡检。立磨巡检工工作内容为对分管区域内设备进行巡检，发现问题进行处理等。

（二）人员基本情况

吕克甫，男，68 岁，台湾省人，台湾身份证号：***，台湾居民往来大陆身份证号码：***，任台泥（韶关）水泥有限公司法人。因同时任台泥集团资深副总经理，受疫情影响 2021 年全年至事发当日，吕克甫一直在台湾隔离，故委托由制造分厂代厂长刘魁伟负责台泥韶关公司全面工作。

刘魁伟，男，41 岁，河南省太康县人，身份证号码：***。2021 年 10 月 21 日入职台泥韶关公司制造分厂副厂长，由于表现突出，2022 年 2 月 1 日提拔任命为制造分厂代理厂长，负责台泥韶关公司全面工作。

蔡鑫，男，41 岁，海南省白沙黎族自治县人，身份证号码：***，任台泥韶关公司生产安全处主任。

蔡昀熹，男，45 岁，中国台湾省人，台湾身份证号码：E123012950，台湾居民来往大陆通行证号码：06564428，任台泥韶关公司设备保全处处长。

颜吉娜，女，37 岁，湖南省郴州市人，身份证号码：***，

任台泥韶关公司制造分厂安全员。

邓永辉，男，52岁，广东省乐昌市人，身份证号：***，任台泥韶关公司制造分厂值班长兼生料工段工段长。

韦洪港，男，23岁，广西壮族自治区上林县人，身份证号码：***，任台泥韶关公司制造分厂中控操作员。

黄宗盟，男，46岁，广东省英德市人，身份证号码：***，任台泥韶关公司制造分厂生料工段立磨巡检员。

李传夹（死者），男，41岁，广东省英德市人，身份证号码：***，任台泥韶关公司制造分厂生料工段立磨巡检班长。

三、人员伤亡情况

姓名：李传夹，性别：男，身份证号码：***，出生日期：1981年2月2日，住址：广东省英德市沙口镇平丰村委会中楼组，工作单位：台泥（韶关）水泥有限公司，职务：制造分厂生料工段立磨巡检班长，伤害程度：死亡。2021年8月17日李传夹入职台泥韶关公司，岗位为地磅巡检员，11月1日转为立磨系统巡检员，12月1日转为立磨巡检班长

四、事故现场和设备情况

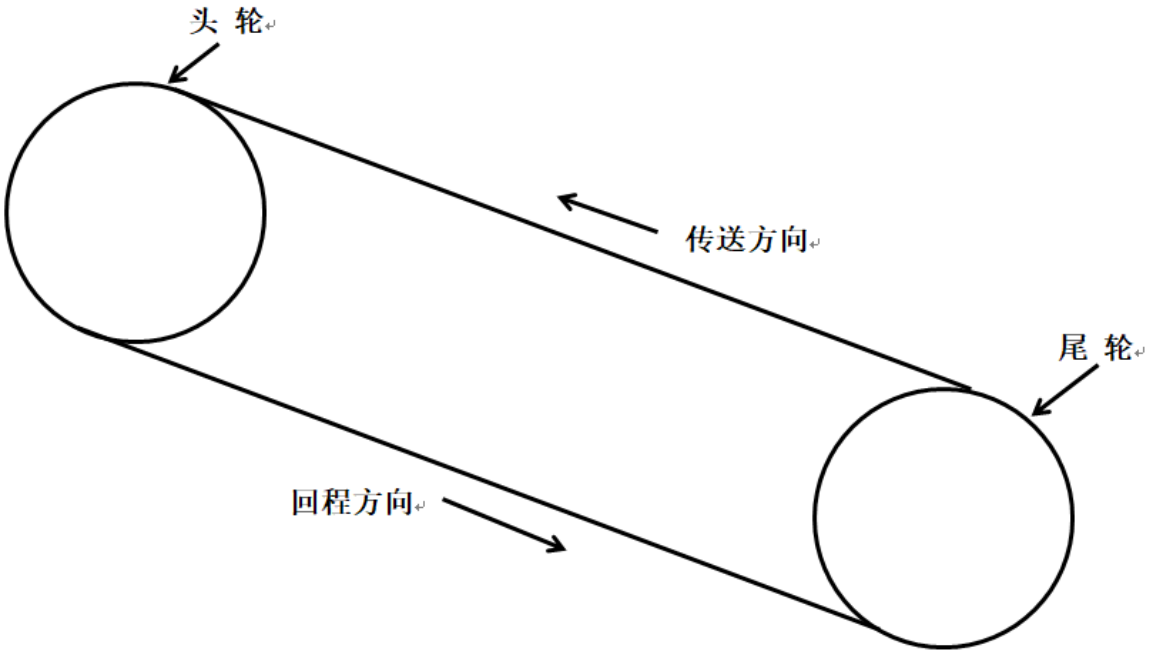
事故发生在台泥韶关公司制造分厂生料工段1904#皮带处，皮带分两层设计，上层为物料传送皮带，经过RCYD-1013系列永磁除铁器除去原料中的铁物质后，通过下层传回皮带将物料传回到到原料磨装置中。目前该厂正处于试运行阶段。



上图为 1904#皮带机位置的 RCYD-1013 系列永磁除铁器



上图为 RCYD-1013 系列永磁除铁器侧面图

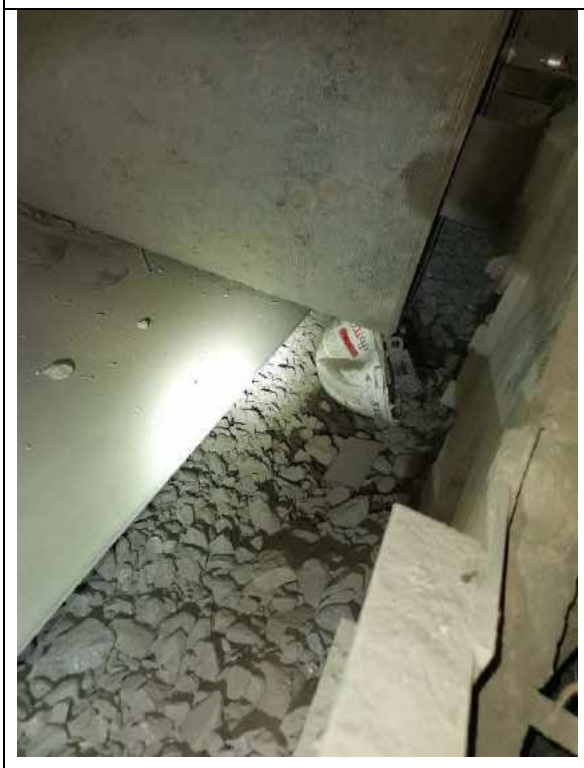


上图为皮带机简易示意图



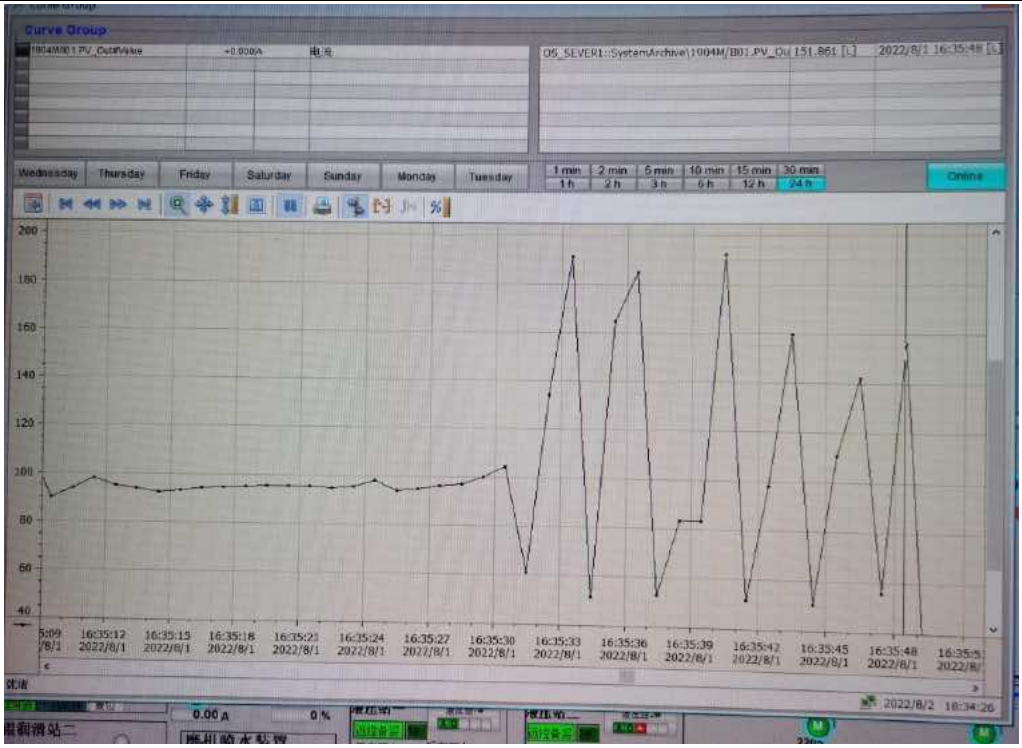


上发现事故人员位置，位于 1904#皮带尾轮旁

 皮带尾轮钢架上有人为痕迹和血渍	 皮带回程进入处有痕迹
 李传夹安全帽已变形并掉落至皮带机底部	 事故中除铁器吸附铁块，（长400mm，宽150mm，厚5mm，重约10kg）



在皮带进程距尾轮约 21m 处下方有损坏痕迹，按皮带运行速度 1.5m/秒和停机时间约 18 秒，综合事故发生造成拖机和皮带跑偏计算，符合为事故造成的损坏痕迹



1904#皮带电流显示在 16 时 35 分 31 秒时发生波动，

16 时 35 分 49 秒时停机，电流波动时间约为 18 秒





从除铁器至尾轮区间，有多处支撑架，均未发现有触碰痕迹，最窄区间为 13cm，按人体标准计算，死者不可能在除铁器附近进行处理工作时卷入机器内



从除铁器至尾轮区间，有多处支撑架，且间隔较小，不符合取出铁块间距和死者进入条件

五、事故经过

2022 年 8 月 1 日，16 时台泥韶关公司制造分厂生料工段巡检乙班班长李传夹（死者，男，立磨巡检工，身份证号***）召开班前会，班组其余 4 人（黄伟新、谭才勇、黄宗盟、刘桂群）参加，按工作安排黄伟新负责石灰石均化堆场取料区域巡检，谭才勇负责立磨区域巡检，黄宗盟负责配料站区域巡检，刘桂群负责行车区域巡检，李传夹负责全面巡检工作；由于制造分厂工作安排，8 月 1 日事故当日谭才勇被临时抽调进行卫生清扫工作，李夹当天主要负责立磨区域巡检）。工作主要内容是巡视检查区域内机械运行状况。

16 时 30 分许李传夹巡检至 1904#皮带处，发现 1904#皮带除铁器位置吸附有重约 10kg 的铁块。由于除铁器与皮带间距狭窄，在工作状态下无法取出被除铁器磁吸附的铁块，进而李传夹使用除铁器驱动功能将铁块移至皮带边缘位置时，由于铁块过重，无法被甩落至地面，致使铁块掉落在下方回程皮带上，向皮带机尾轮运行，李传夹操作完除铁器后跑向尾轮处，由于皮带机未按安全标准在尾轮处安装防护罩，且李传夹在皮带机运行的状态下，违章进入皮带运行区域，意图在铁块进入尾轮前将其取出，不慎被传动皮带卷入尾轮处。

16 时 35 分，中控员韦洪港发现 1904#皮带机电流异常升高并强烈波动，立即通过对讲机呼叫区域巡检人员，但未接到有效回应。制造分厂代厂长刘魁伟当时也在中控室检查工作，看到皮

带电流异常向中控员发出了停止皮带的指令，随后打电话给工段长邓永辉要求其对现场进行检查处理，随后离开中控室回办公室。

16 时 40 分，邓永辉到达 1904#皮带机除铁器位置，发现皮带已停止运转，除铁器上也未发现异物，便打电话给李传夹想询问故障处理情况，但电话无法接通，随后安排其他巡检员寻找李传夹。

17 时 05 分，黄宗盟在尾轮处发现李传夹面朝上躺在尾轮旁边地面，安全帽掉落在尾轮底下，衣服和裤子被皮带机卷烂了，脖子处有出血，在支撑滚轮的钢铁上面以及对面的墙壁上也发现了大量血迹，李传夹脚骨被折弯，倒地昏迷。

六、应急救援处置及报告情况

17 时 05 分，现场人员黄宗盟在尾轮处发现李传夹后打电话通知邓永辉，按邓永辉要求打 120 急救电话，邓永辉到达现场后打电话通知刘魁伟，随后相关工作人员陆续赶到事故现场。18 时 120 医务人员到达现场，立即组织抢救。18 时 10 分，代厂长刘魁伟拨打了 110。18 时 15 分，医务人员宣布李传夹经抢救无效死亡。19 时 15 分，区应急管理局接到乌石镇相关情况报告后立即安排人员到达了事故现场，到达现场后立即要求事故单位对现场做好警戒，避免发生二次伤害，同时要求乌石镇人民政府做好社会维稳和善后工作。对事故进行了核查确认后，区应急管理局执法人员于 20 时 02 分对台泥韶关公司下发了《现场处理措施决定书》，要求企业立即停止相关设备设施的使用。20 时 22 分，

区应急管理局将初步调查的相关信息形成《突发事件信息专报》向区委、区政府报告，随后上报市应急管理局事故情况。

目前事故善后工作已处置完毕，死者家属情绪稳定，未造成社会不稳定因素。

七、事故原因分析

（一）事故直接原因

李传夹安全意识淡薄，违反岗位规程，处理皮带机上方除铁器磁吸附铁块时，未按安全操作规程办理停电工作票并挂牌上锁，盲目强行取出铁块，身体进入皮带机回程尾轮咬合危险区域，被卷入皮带机尾轮撞击导致死亡。

（二）事故间接原因

1.台泥韶关公司安全生产主体责任落实不到位，在试生产过程中未严格执行GB14784--2013带式输送机安全规范要求，未及时安装皮带机防护罩，未能有效防止事故的发生。

2.台泥韶关公司安全管理工作存在缺失，对员工安全培训没有针对性，对员工李传夹从地磅巡检员到立磨巡检员再到立磨巡检班长的换岗没有及时开展新岗位安全培训。

3.台泥韶关公司设备管理严重失位，一是未及时安装皮带机防护罩；二是皮带机拉绳开关处于磁选区域未采取优化措施使其急停功能正常，而是在拉绳上套管，防止砸中停机影响生产；三是皮带机有电流监控功能，但未按GB50431--2008带式输送机工程设计规范中14.5电气保护要求，设置了报警值未设置紧急停

机数值，无断路、短路、漏电、欠压、过流（过载）、缺相、接地等保护，仅凭中控操作人员自行处理异常情况。

4.台泥韶关公司制造分厂生产组织和安全生产管理水平薄弱。事故当天由于工作安排巡检班人员谭才勇被临时抽调清理厂区卫生，李传夹顶替巡检岗位执行工作；安全管理薄弱，人员换岗后未进行岗位安全教育；未有效落实安全操作规程，日常检查对停电挂牌情况检查缺失。

八、事故性质

综上所述，事故调查组一致认为，本起事故是一起因企业安全管理缺失，作业组织混乱，作业人员安全意识淡薄，安全技能缺乏，违规作业而引发的一起一般生产安全责任事故。

九、对事故单位及相关责任人的处理意见

通过对事故原因的分析和认定，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，事故调查组对事故现场、调查笔录、事故发生时的相关数据参数以及相关证据进行了深入的研究和分析，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等有关法律法规，建议对该起事故的责任单位和有关责任人提出如下处理意见:

（一）事故责任单位

台泥(韶关)水泥有限公司 安全生产主体责任落实不到位，皮带机未安装防护装置便开始试车运行。安全管理工作存在缺失，对员工换岗没有及时开展新岗位安全培训。设备管理严重失位，

未采取有效防范措施整改皮带机缺失防护罩的安全隐患。皮带机有电流监控功能，但未按GB50431--2008带式输送机工程设计规范中14.5电气保护要求，设置了报警值未设置紧急停机数值，无断路、短路、漏电、欠压、过流（过载）、缺相、接地等保护，对事故的发生负有直接的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”**的规定，对台泥（韶关）水泥有限公司实施行政处罚。

（二）有关责任人

1、刘魁伟 台泥韶关公司代理厂长，作为该企业的主要负责人，未认真履行安全生产职责，对台泥韶关公司安全工作管理不到位，对员工安全培训不到位，对厂区设备安全隐患排查整治不到位，对事故的发生负有主要的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》 **“第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”**的规定，对刘魁伟实施行政处罚。

2、蔡鑫 台泥韶关公司生产安全处主任，未认真履行安全生产职责，安全培训针对性不强，对李传夹的轮岗没有及时开展

新岗位安全培训，隐患排查治理不彻底，对厂区皮带机设备缺少防护罩安全隐患整改不到位，对皮带机电流监控未设置断电紧急停机保护数值的安全隐患失察，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》“**第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……**”的规定，对蔡鑫实施行政处罚。

3、蔡昀熹 台泥韶关公司设备管理处处长，未认真履行安全生产职责，对厂区机械设备管理不到位，对皮带机设备缺少防护罩安全隐患整治不到位，对皮带机电流监控未设置断电紧急停机保护数值的安全隐患失察，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》“**第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……**”的规定，对蔡昀熹实施行政处罚。

4、颜吉娜 台泥韶关公司制造分厂安全员，未认真履行安全生产职责，对员工轮岗安全培训不到位，对厂区皮带机设备缺少防护罩安全隐患整改不到位，对皮带机电流监控未设置断电紧

急停机保护数值的安全隐患失察，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》“**第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……**”的规定，对颜吉娜实施行政处罚。

5、邓永辉 台泥韶关公司制造分厂台泥韶关公司制造分厂值班长兼生料工段工段长，对员工李传夹的安全培训针对性不强，未能及时制止李传夹的违规操作行为，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》“**第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……**”的规定，对邓永辉实施行政处罚。

6、李传夹 台泥韶关公司制造分厂台泥韶关公司制造分厂生料工段立磨巡检班长，安全意识淡薄，严重违章违规作业，在未通知中控停止皮带设备也未拉动紧急拉绳停止皮带设备的情况下盲目取出铁块，被卷入皮带机尾轮撞击导致死亡，对事故的发生负有直接的责任，鉴于其本人在本次事故中身亡，故此不再

对其进行责任追究。

十、事故教训及事故防范措施建议

（一）事故教训

1、现场作业人员安全意识淡薄，违反岗位操作规程，在未通知中控停止皮带设备的情况下，盲区强行取出铁块，被卷入皮带机尾轮导致死亡。

2、日常安全培训流于形式，对员工安全培训没有针对性，对员工李传夹从地磅巡检员到立磨巡检员再到立磨巡检班长的换岗没有及时开展新岗位安全培训。

3、设备管理严重失位，未能及时整改皮带机防护罩缺失安全隐患，皮带机电流监控未按标准规范设置紧急停机参数，无断路、短路、漏电、欠压、过流（过载）、缺相、接地等保护，仅凭中控操作人员自行处理异常情况。

（二）事故防范措施建议

1、台泥韶关公司立即全面梳理区域内设备设施存在的事故风险，对梳理出的风险按一线三排的要求做好隐患整改工作。强化员工对危险源的辨识和隐患排查治理的能力，规范岗位操作规程，强化现场标准化操作。各级管理者对隐患治理整改情况层层监督，确保整改完成，落实企业主体责任。

2、台泥韶关公司对员工三级安全教育、“四新”员工安全教育应规范化管理，教育内容有针对性，针对其岗位特点制定教育内容并强化手段进行考核、考核合格后方能上岗操作。员工教育

档案应规范建档，实现一人一档，有迹可循。

3、台泥韶关公司设备管理部全面对区域内设备本质化安全进行排查，对未能达到国家标准或者行业标准安全要求的，着力对皮带机防护罩缺失、安全拉绳套管以及未启用联锁装置等隐患开展治理。全面细化设备设施检修、异常情况处理标准化作业程序。

4、台泥韶关公司全面建立应急管理体系，建立现场应急处置措施，对生产组织和领导带班制度全面梳理。对区域内异常状况处理人员具备相关安全能力，带班领导靠前指挥。

韶关市曲江区“8.1”机械伤害
事故调查组（代章）
2022 年 11 月 17 日